



USMP

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	2da Práctica Calificada		SEM. ACADE.	2023 -II
ASIGNATURA	Física 1		CICLO:	
DOCENTE (S)	Mg. Rosales F.			
EVEN TO:		SECCIÓN:	001 y 002	DURACION: 75 minutos
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL, C		IL	
INDICACIONES				
- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables - No se permite el uso de calculadora programables y/o graficadores				

Pregunta 1 (5 puntos)

Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) c/u de las afirmaciones siguientes:

- Un cuerpo puede tener rapidez sin aceleración. ()
- La dirección de la velocidad de un móvil cuando la aceleración es constante puede cambiar. ()
- Si un móvil que tiene una velocidad hacia el este tiene aceleración también hacia el este. ()
- Durante un movimiento de caída libre el proceso es considerado en vacío. ()
- La relación entre el tiempo y la posición de un móvil nos da la pendiente. ()
- En un MRUV la aceleración puede ser nula. ()
- Una persona está viajando en un auto y de pronto este desacelera, entonces se tiende a mantener la dirección de la velocidad. ()
- En mov., parabólico los módulos de los ángulos de salida y llegada siempre son diferentes. ()
- Los movimientos que conforman el movimiento parabólico son independientes. ()
- En un movimiento parabólico se logra el mismo alcance cuando las velocidades de lanzamiento son iguales y los ángulos son no complementarios. ()

Pregunta 2 (3 puntos)

Una familia viaja en auto dirigiéndose 350 Km al este durante 25 min, luego al norte durante 28 min, recorriendo ahora 450 Km. Encuentre:

- La rapidez del viaje completo en m/s?
- La velocidad media del viaje en m/s?

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

Pregunta 3 (3 puntos)

En una de las calles de una ciudad, se arroja verticalmente hacia arriba un objeto con velocidad de 20 m/s y este en su retorno cae encima de una cornisa a 6m de alto. ($g=10\text{m/s}^2$).

- Calcular la altura máxima que alcanza el objeto?
- El tiempo de vuelo del objeto?
- La velocidad con la que impacta en la cornisa?

Pregunta 4 (4 puntos)

Casi al borde de un despeñadero se lanza un proyectil con velocidad V y 30° de dirección, el proyectil cae al despeñadero 4s después, logrando un alcance de 100m. ($g=10\text{m/s}^2$).

Se pide calcular:

- Altura del despeñadero?
- Altura máxima que alcanza desde el piso del despeñadero?
- La velocidad con la que cae al piso?

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 5 (5 puntos)

Una persona practica tiro al blanco, en este caso se dispara a una papaya que se encuentra colgada de un árbol. El árbol se encuentra a 48m del tirador. En el mismo instante en que se dispara el proyectil (a 24 m/s con 37° de dirección), la papaya cae del árbol. ¿Hacer los cálculos para saber si el proyectil da en el blanco?. ($g=10\text{m/s}^2$).

El profesor. ($g=10\text{m/s}^2$)

$$V_f = V_0 \pm at$$

$$d = V_0 t \pm \frac{1}{2} at^2$$

$$V_f^2 = V_0^2 \pm 2ad$$

$$d = \left(\frac{V_0 + V_f}{2} \right) t$$

Handwritten calculations and diagrams for the projectile problem. Includes a diagram of a person throwing a projectile at an angle towards a target (papaya) at a distance of 48m. Calculations show the time of flight is 1.41s and the final velocity is 14.17 m/s. The final conclusion is that the projectile does not hit the target.